ENRICO PUTZI

Netzwerke und Schaltungen 1

Übung 06

Quellen, Leistungsanpassung und Netzwerkanalyse

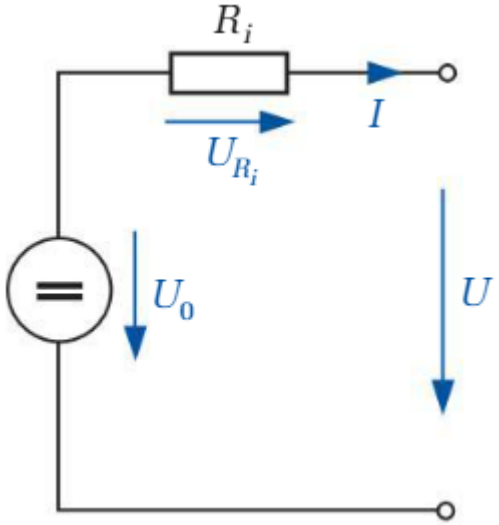
https://eputzi.github.io/courses/nus1/index.html

Webseite

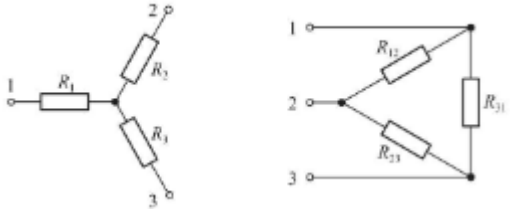
Fragen

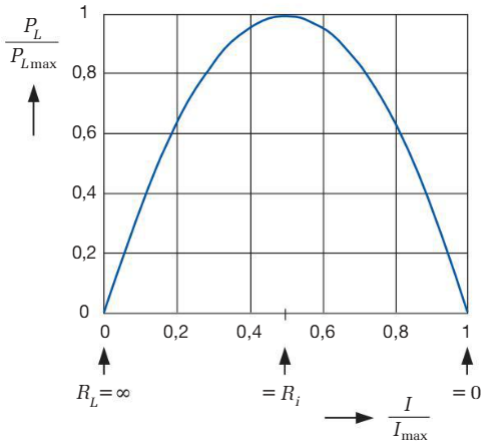
Inhalt

Was machen wir heute?

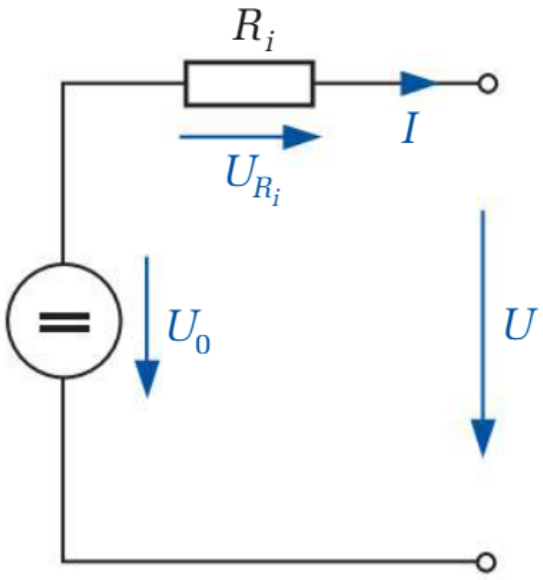


- Reale Spannungs- und Stromquellen
- Leistungsanpassung
- Netzwerkumwandlung
- Überlagerungsprinzip
- Netzwerkanalyse

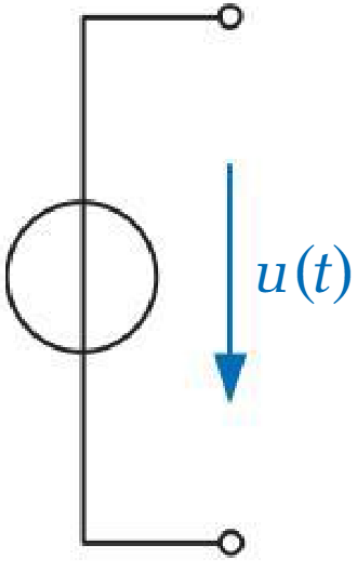




Reale vs. Ideale Quellen



Besitzt einen Innenwiderstand



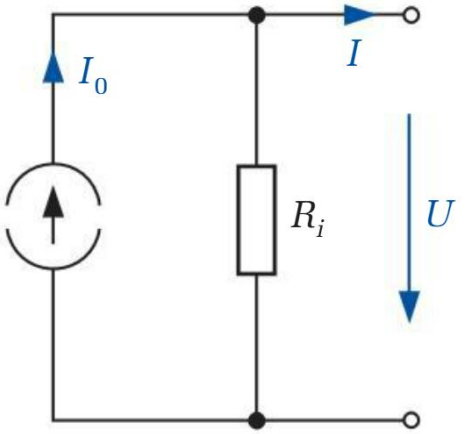
Kein Innenwiderstand

Theorie

Reale Quellen

Gegeben durch:
Kurzschlussstrom (Quellstrom)
Innenwiderstand

$$U_L = I_0 R_i \,.$$

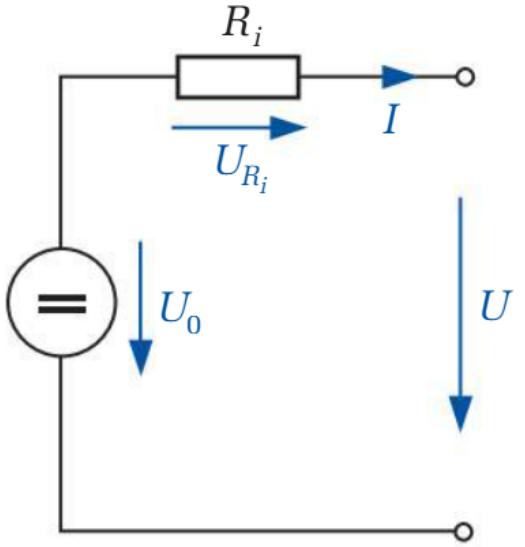


Reale Stromquelle

- Können ineinander umgewandelt werden
- Haben identisches Klemmverhalten
- Widerstände sind identisch bei Umwandlung

Gegeben durch:
Leerlaufspannung (Quellspannung)
Innenwiderstand

$$I_K = U_0 / R_i$$

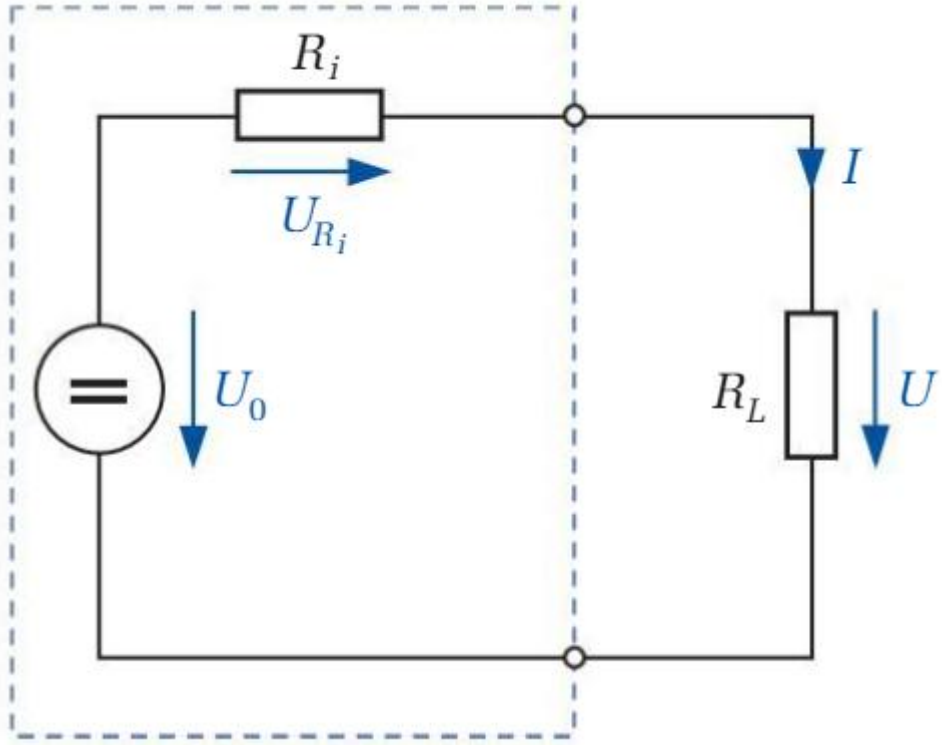


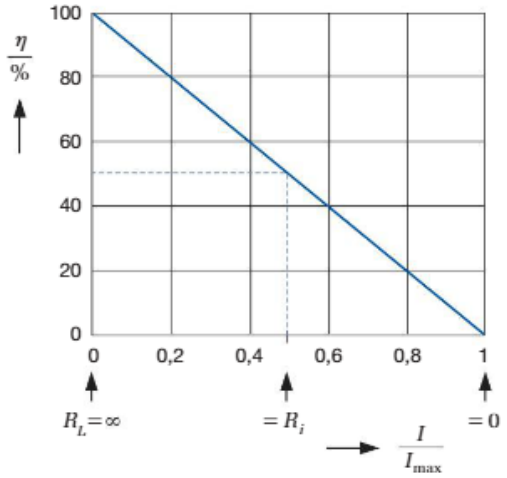
Reale Spannungsquelle

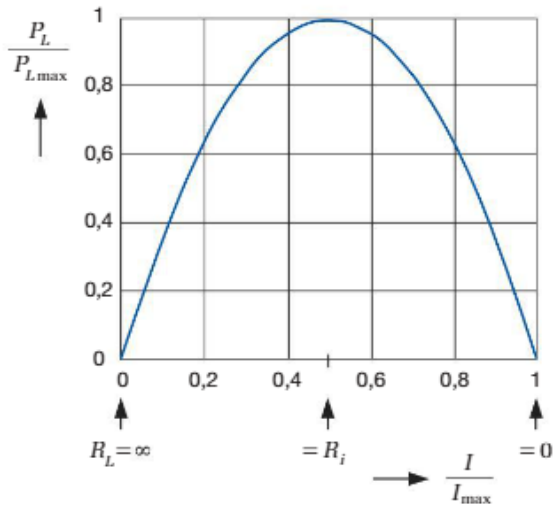
Leistungsanpassung

$$P_{L\max} = \frac{U_0^{\,2}}{4R_i}$$

- Wegen Innenwiderstand wird's jetzt begrenzt
- Leistung maximal wenn $R_i = R_L$
- Wirkungsgrad: Wie viel Leistung bekomme ich geteilt durch investierte Leistung: $\eta = \frac{P_L}{P_{\text{ges}}} = \frac{R_L}{R_i + R_L}$

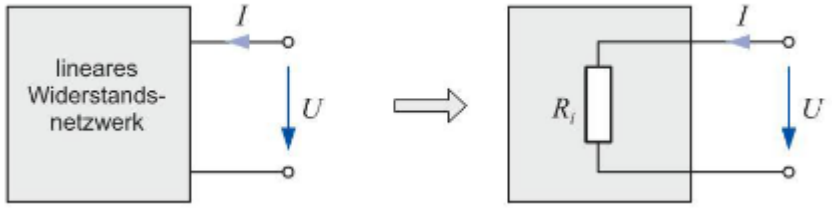






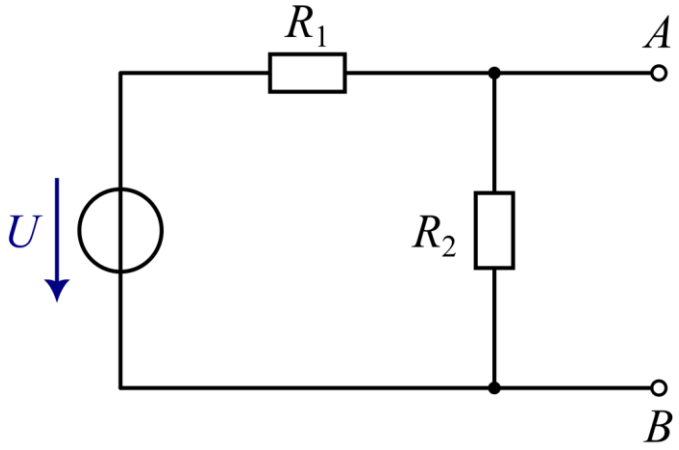
Theorie

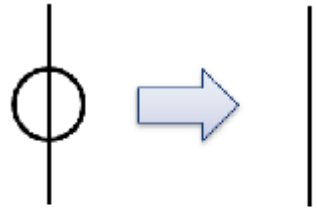
Netzwerkumwandlung



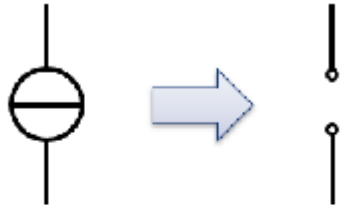
- Wir können Netzwerke in einfachere umwandeln
  ähnlich wie mit Ersatzwiderstandsberechnung
  jetzt einfach zusätzlich mit Quellen

1. Leerlaufspannung oder Kurzschlussstrom bestimmen
2. Innenwiderstand berechnen





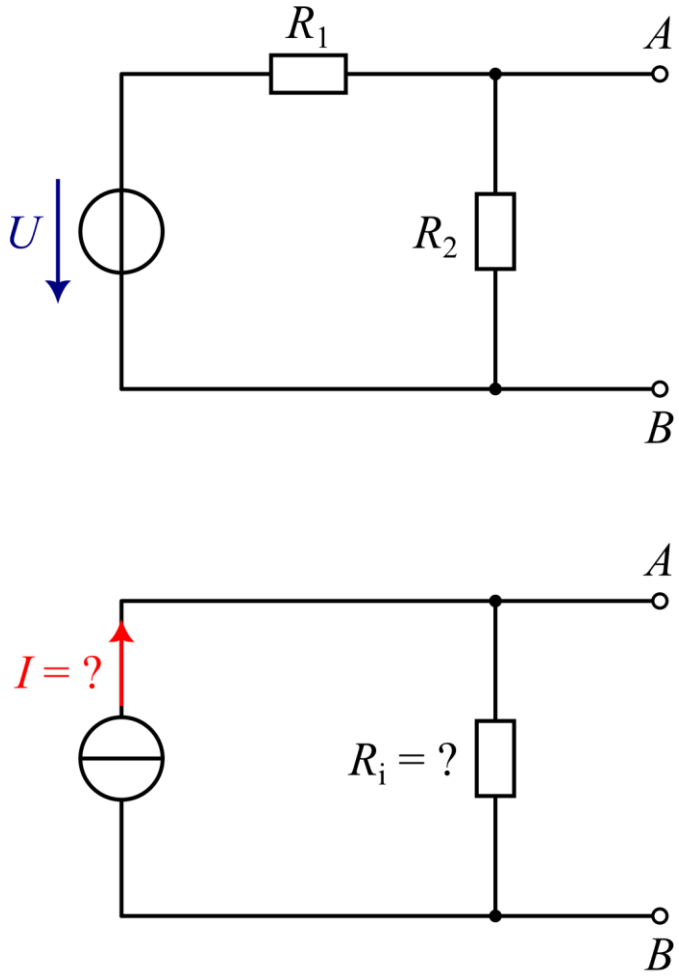
Spannungsquelle wird Kurzschluss
- Keine Spannung mehr
- Strom beliebig



Stromquelle wird Unterbruch
- Kein Strom mehr
- Spannung beliebig

Aufgabe

Umwandlung in Stromquelle



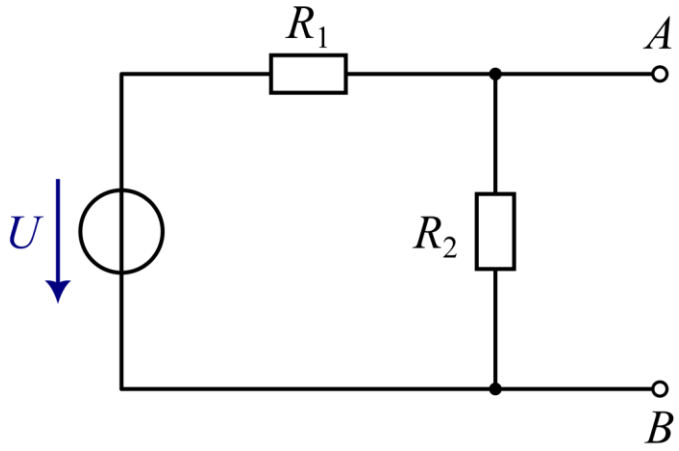
Eine ideale Spannungsquelle U ist an einen Spannungsteiler mit R_1 und R_2 angeschlossen (oben).

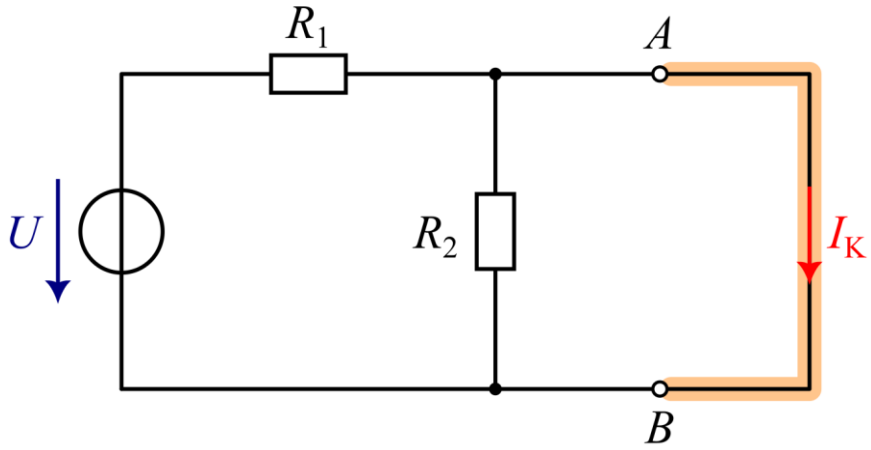
Das Netzwerk soll durch eine Ersatzstromquelle (unten) ersetzt werden, die sich bezüglich der Klemmen A und B identisch verhält.

Berechnet den Strom I und den Innenwiderstand R_i der Ersatzstromquelle.

Aufgabe

Umwandlung in Stromquelle





Schlüsselkonzepte

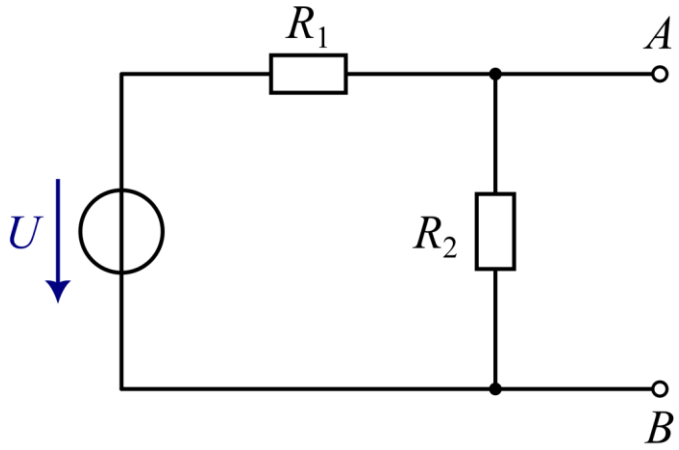
Reale Spannungs- und Stromquellen und deren Ersatzschaltbilder (Kap. 3.6)

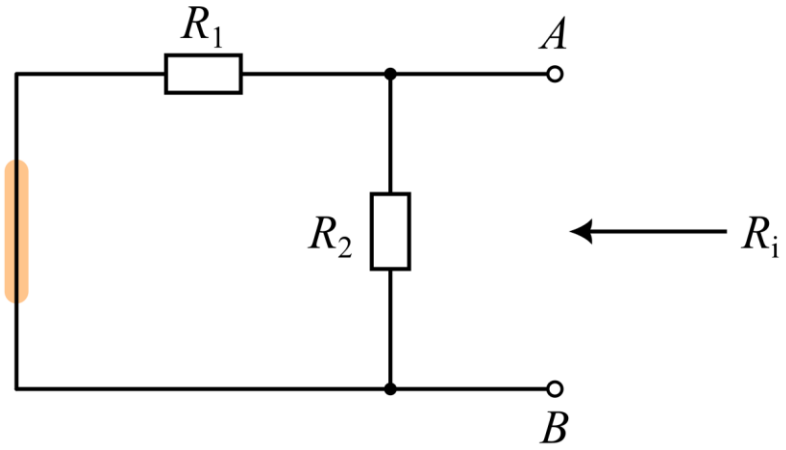
- Kurzschlussstrom: Klemmen A und B kurzschliessen (unten).
- R_2 ist überbrückt, die ganze Spannung U liegt an R_1:

$$I = I_K = \frac{U}{R_1}$$

Aufgabe

Umwandlung in Stromquelle



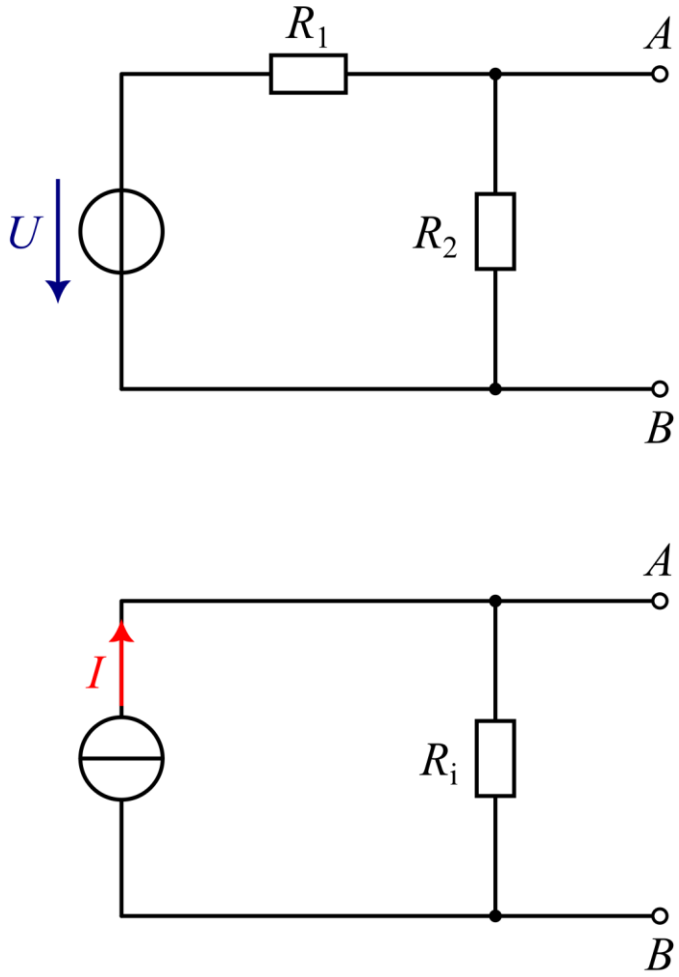


- Innenwiderstand: Quelle ausschalten, d.h. die Spannungsquelle durch einen Kurzschluss ersetzen (unten).
- Von den Klemmen aus gesehen sind R_1 und R_2 parallel:

$$R_i = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Aufgabe

Umwandlung in Stromquelle



- Ersatzstromquelle (unten) mit $I = \frac{U}{R_1}$ und $R_i = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

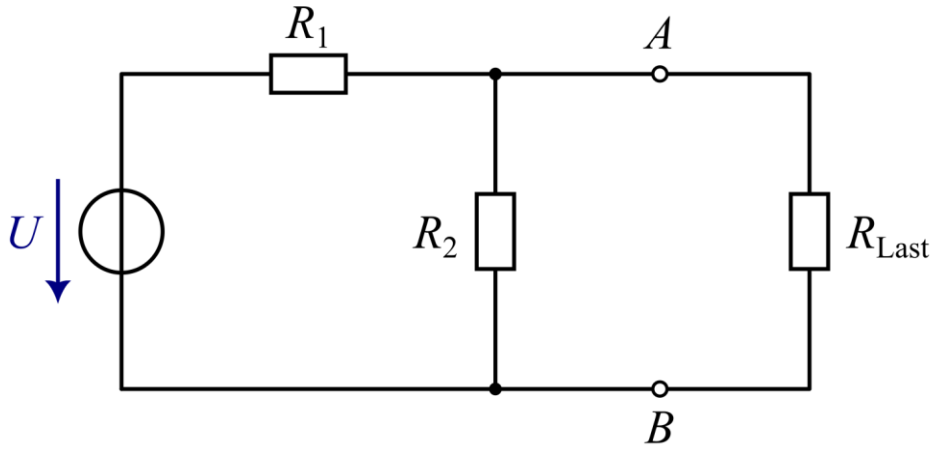
Wie gross ist die Leerlaufspannung U_L an den Klemmen?

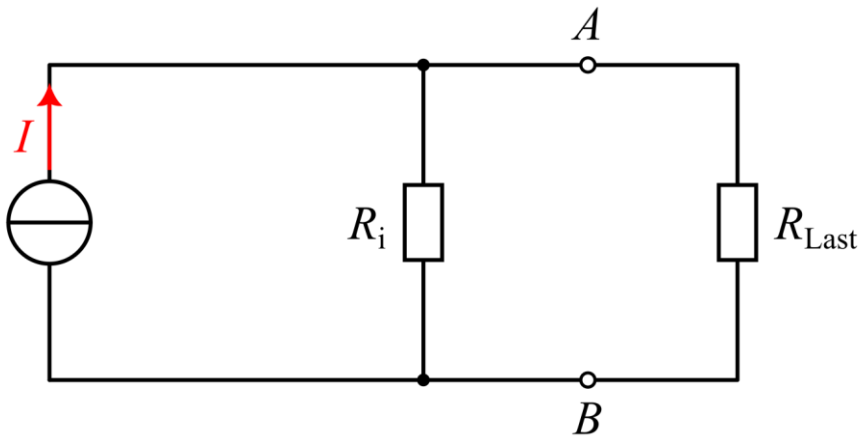
- In beiden Netzwerken gleich:

$$U_L = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U = R_i \cdot I$$

Aufgabe

Leistungsanpassung



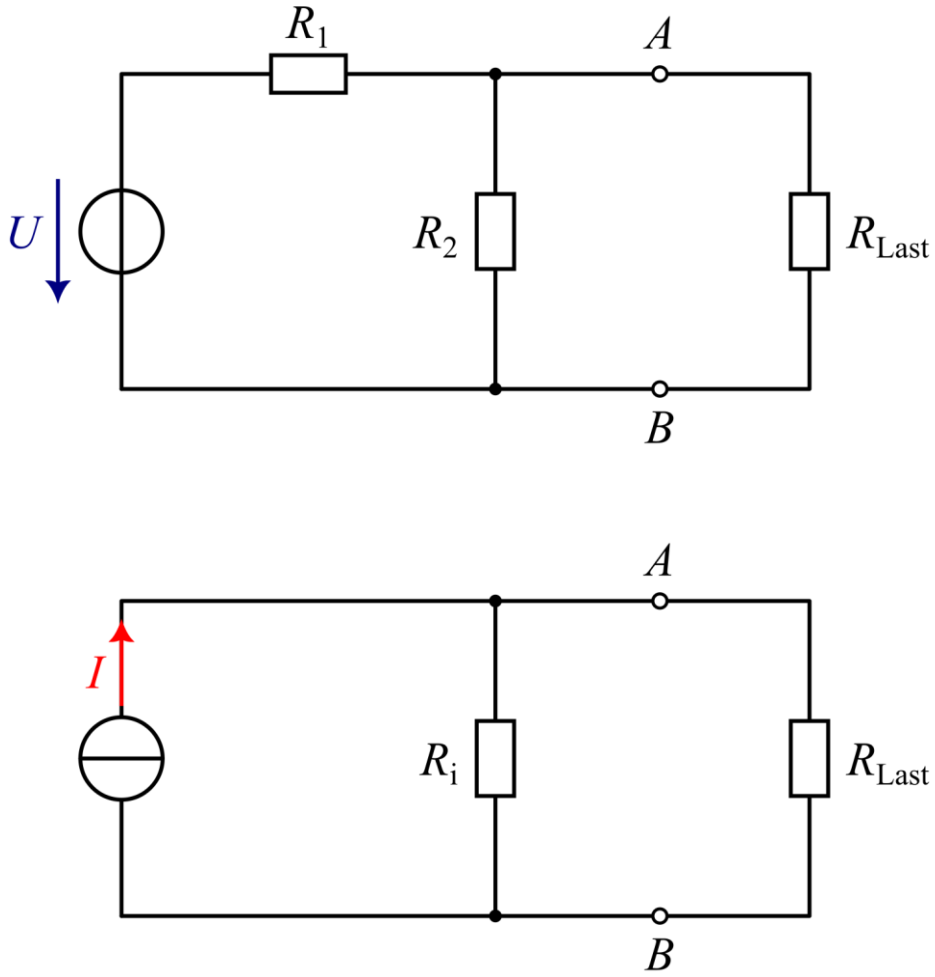


An die Klemmen A und B wird eine Last R_{Last} angeschlossen. Aus Beispiel 2.1 ist die Ersatzstromquelle bekannt: $I = \frac{U}{R_1}$ und $R_i = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

Berechnet den Widerstand R_{Last}, für den die Leistung an der Last maximal wird.
Berechnet die maximale Leistung P_{max}.
Ist der Wirkungsgrad η bei maximaler Leistung grösser als 50 %, gleich 50 % oder kleiner als 50 %? Begründet am Originalnetzwerk (oben).

Aufgabe

Leistungsanpassung



- Bezüglich der Klemmen verhält sich das Netzwerk wie die Ersatzstromquelle. Leistungsanpassung:

$$R_{Last} = R_i = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

- Ersatzstromquelle: R_i und R_{Last} sind gleich gross, der Strom I teilt sich je zur Hälfte auf:

$$I_{Last} = \frac{I}{2} = \frac{U}{2R_1}$$

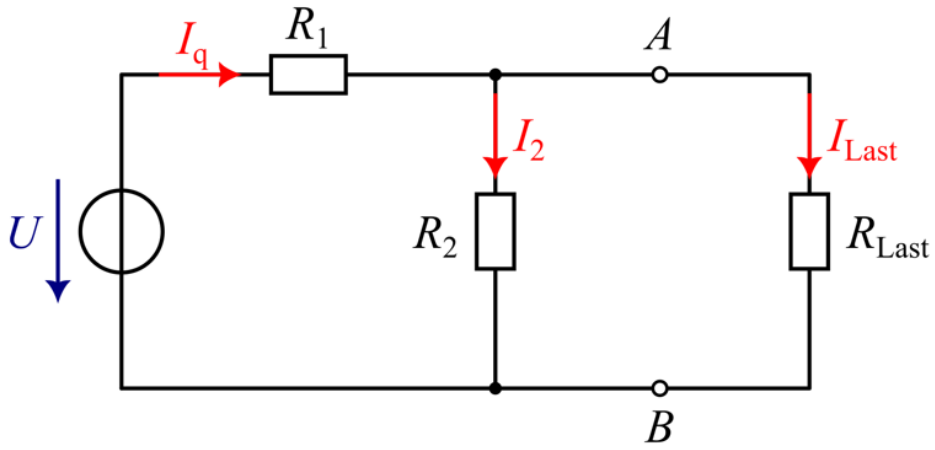
- Leistung an der Last:

$$P_{max} = R_{Last} \cdot I_{Last}^2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{U^2}{4R_1^2}$$

$$P_{max} = \frac{U^2 R_2}{4R_1(R_1 + R_2)}$$

Aufgabe

Leistungsanpassung



- Am **Originalnetzwerk** liefert die Quelle U die Leistung für R_1, R_2 und R_{Last}:

$$\eta = \frac{P_{Last}}{P_{R1} + P_{R2} + P_{Last}}$$

- R_1 ist grösser als $R_{Last} = R_1 \parallel R_2$, und durch R_1 fliesst mehr Strom als durch die Last ($I_q = I_2 + I_{Last}$):

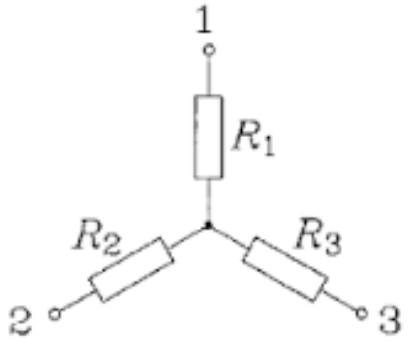
$$P_{R1} = R_1 \cdot I_q^2 > R_{Last} \cdot I_{Last}^2 = P_{Last}$$

- Dazu kommen die Verluste in R_2.
- ⇒ Der Wirkungsgrad ist **kleiner als 50 %**.

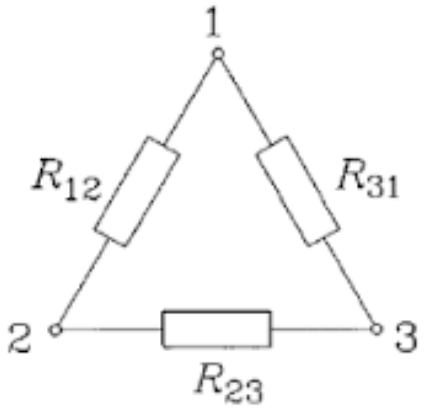
Merke: Die Ersatzquelle stimmt nur an den Klemmen. Verluste im Inneren am Originalnetzwerk bestimmen den Wirkungsgrad.

Stern-Dreieck-Umwandlung

- Formel anwenden können



Sternschaltung



Dreieckschaltung

Umwandlung von Stern in Dreieck

$$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3}$$

$$R_{23} = R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1}$$

$$R_{31} = R_3 + R_1 + \frac{R_3 R_1}{R_2}$$

Umwandlung von Dreieck in Stern

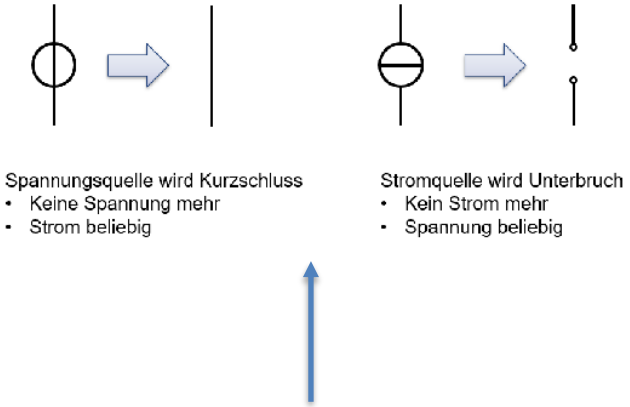
$$R_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$R_2 = \frac{R_{23} R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

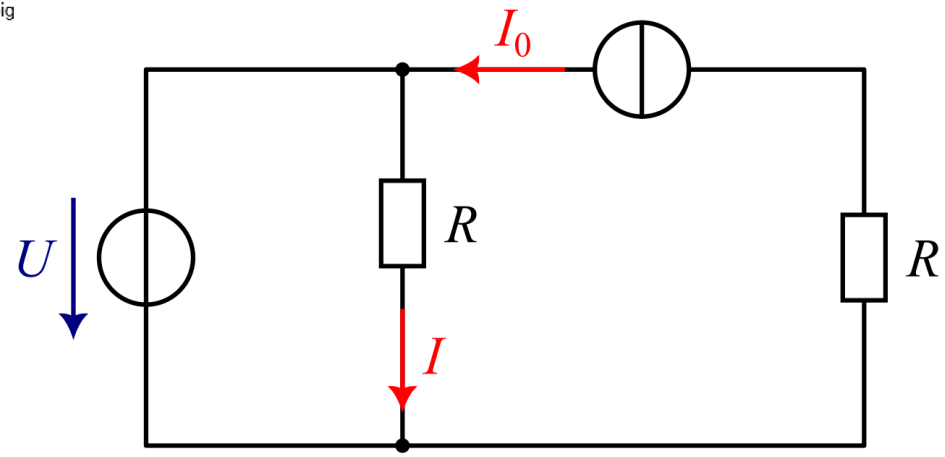
$$R_3 = \frac{R_{31} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

Theorie

Überlagerungsprinzip



- Immer nur eine Quelle aktiv, die anderen deaktivieren
- Widerstände sind lineare Bauteile (Kondensatoren und Spulen auch)
- Leistungen nie addieren, da nicht linear

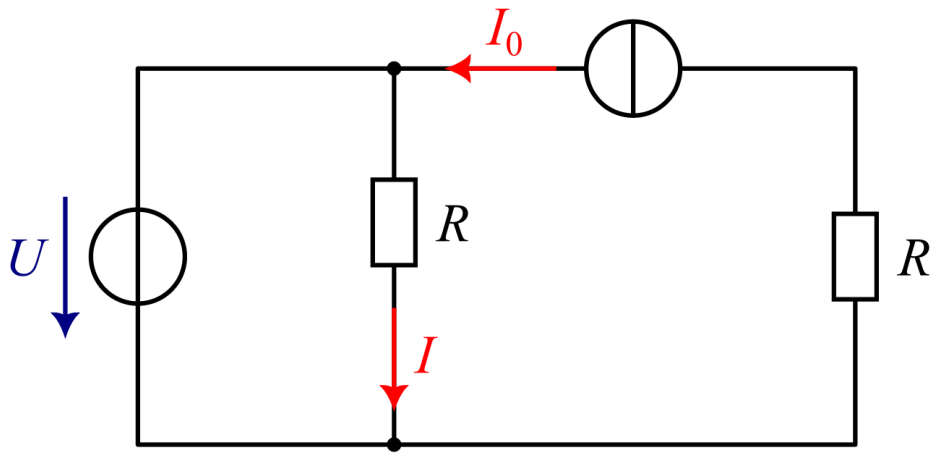


How to Überlagerungsprinzip

1. Nur eine Quelle betrachten, alle anderen Quellen ausschalten.
2. Die gesuchten Spannungen und Ströme für diese aktive Quelle berechnen.
3. Das Vorgehen für alle weiteren Quellen im Netzwerk wiederholen.
4. Alle Teillösungen addieren: Das ergibt die Gesamtlösung.

Wichtig:

- Funktioniert nur bei linearen Netzwerken.
- Funktioniert **nicht** für Leistungen, denn die Leistung hängt nicht linear von Strom und Spannung ab.



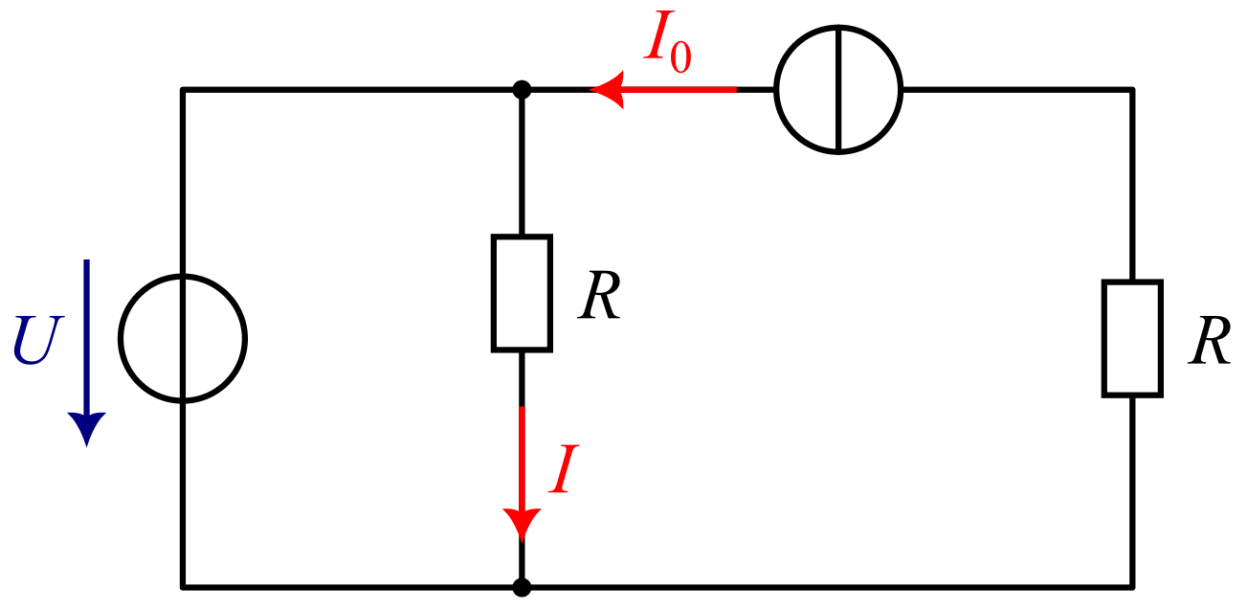


Spannungsquelle wird Kurzschluss
- Keine Spannung mehr
- Strom beliebig

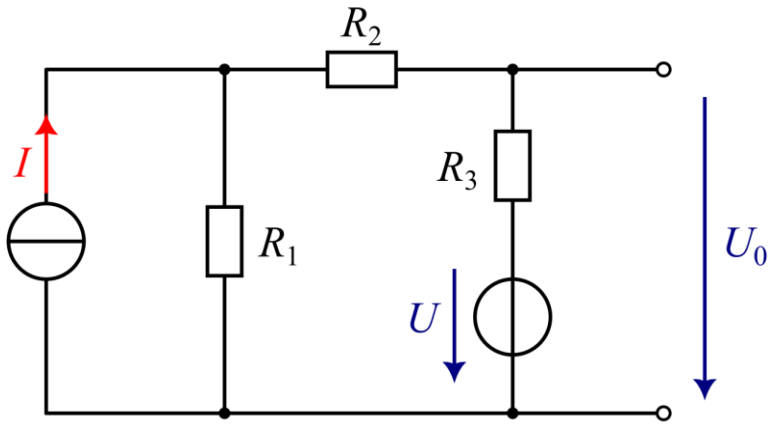
Stromquelle wird Unterbruch
- Kein Strom mehr
- Spannung beliebig

How to Überlagerungsprinzip

Strom durch die Spannungsquelle



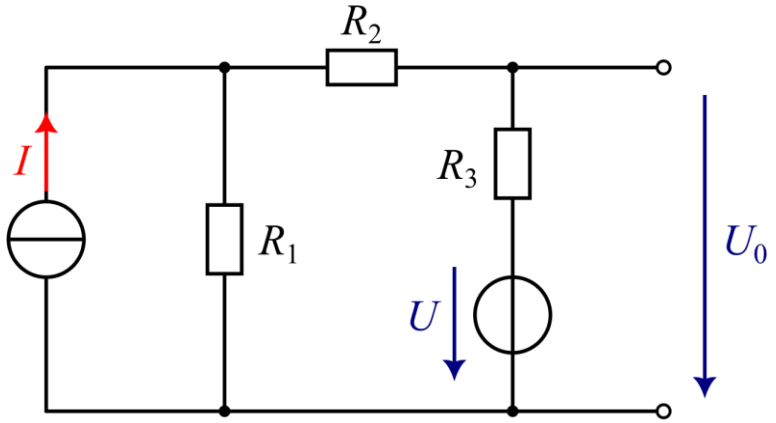
Aufgabe zum Überlagerungsprinzip

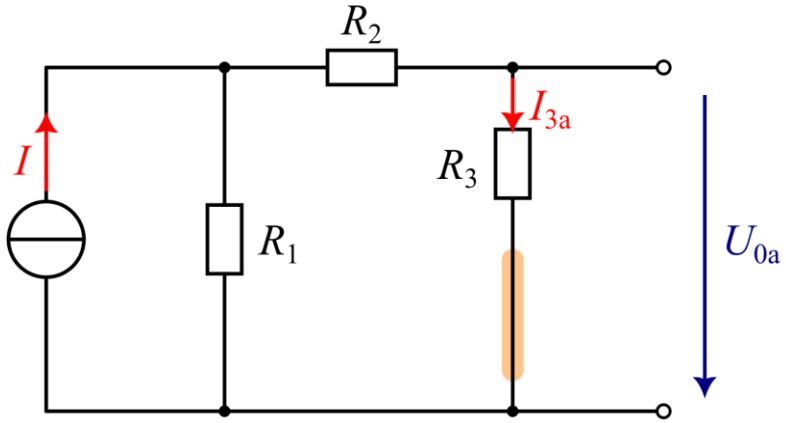


Gegeben ist das nebenstehende Netzwerk mit der Stromquelle I, der Spannungsquelle U und den Widerständen R_1, R_2 und R_3.

Berechnet die Leerlaufspannung U_0 an den Klemmen mit dem Überlagerungsprinzip.

Aufgabe zum Überlagerungsprinzip





- Ansatz: $U_0 = U_{0a} + U_{0b}$ (U_{0a}: nur die Stromquelle ist aktiv, U_{0b}: nur die Spannungsquelle ist aktiv)
- **Teil a:** Spannungsquelle ausschalten (Kurzschluss). U_{0a} ist die Spannung an R_3.
- Stromteiler: I teilt sich auf R_1 und die Serieschaltung $(R_2 + R_3)$ auf:

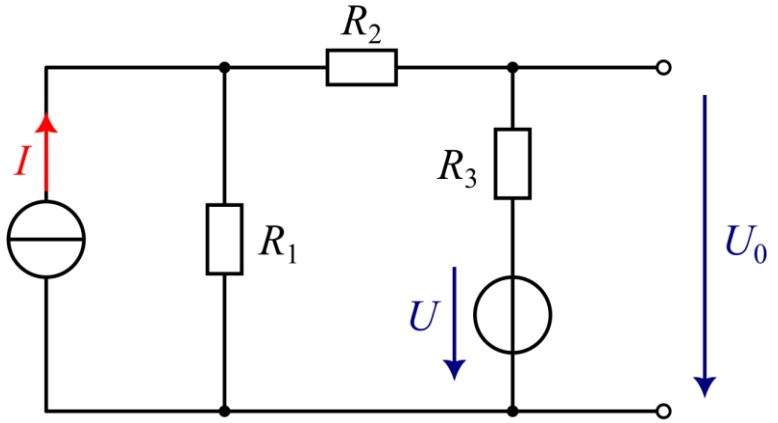
$$\frac{I_{3a}}{I} = \frac{R_1}{R_1 + (R_2 + R_3)}$$

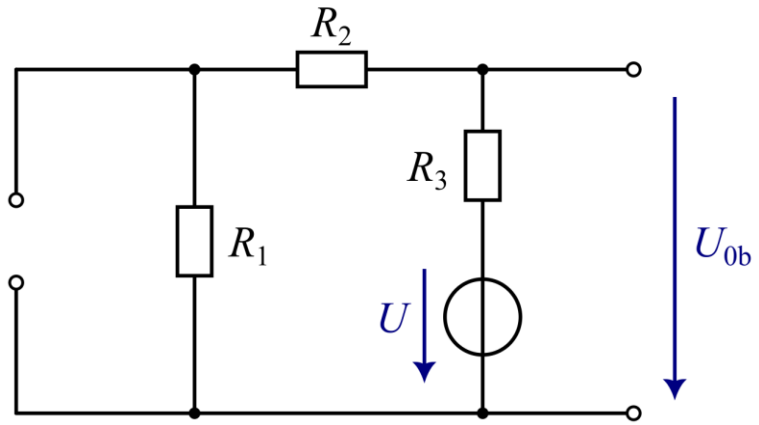
$$I_{3a} = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot I$$

- Ohm'sches Gesetz an R_3:

$$U_{0a} = R_3 \cdot I_{3a} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot I$$

Aufgabe zum Überlagerungsprinzip





- **Teil b:** Stromquelle ausschalten (Leerlauf). R_3, R_2 und R_1 sind in Serie an der Spannungsquelle U.
- U_{0b} ist die Spannung über R_2 und R_1. Spannungsteiler:

$$U_{0b} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot U$$

- Überlagerung:

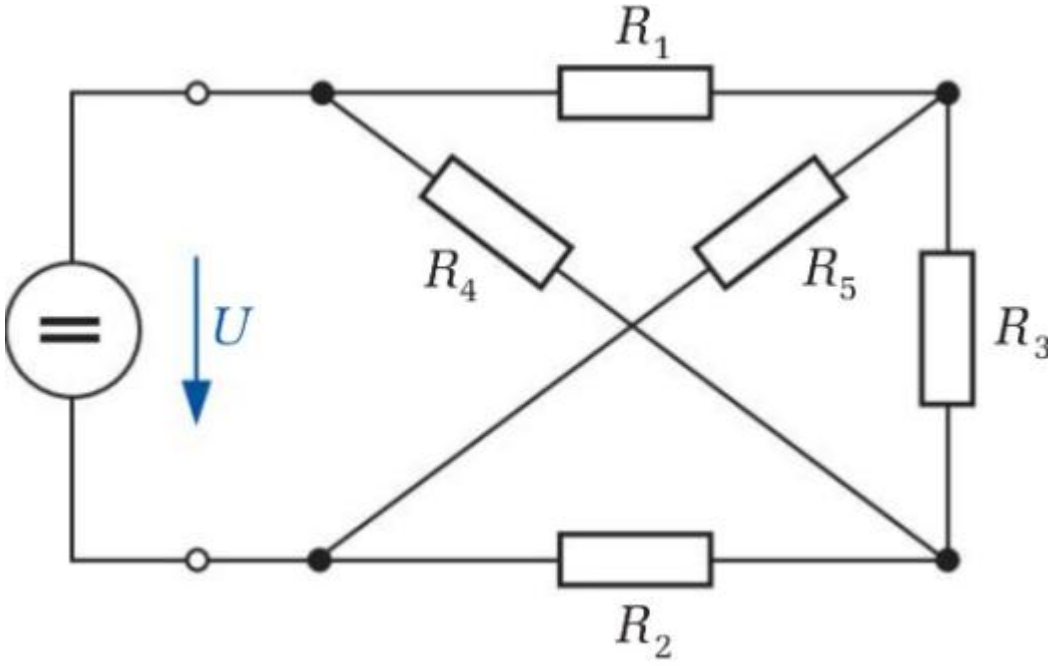
$$U_0 = U_{0a} + U_{0b}$$

$$U_0 = \frac{R_1 R_3 \cdot I + (R_1 + R_2) \cdot U}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Wie würden wir jetzt noch damit eine Ersatzspannungsquelle machen?

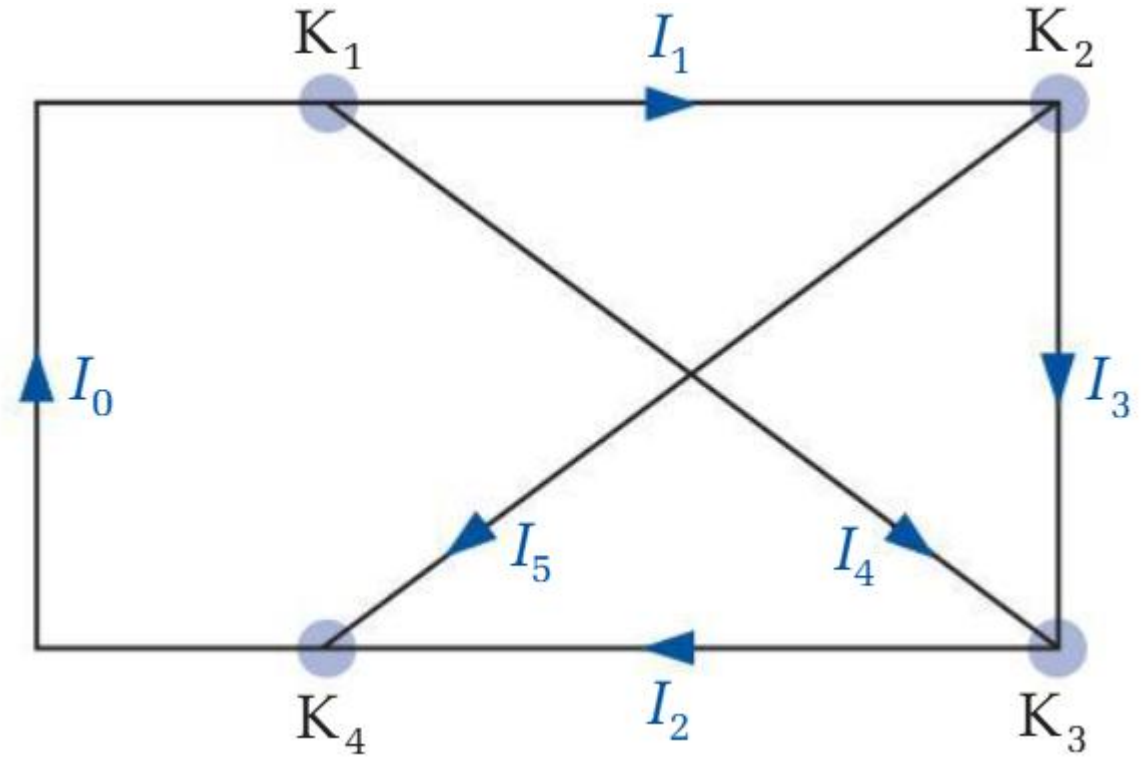
Netzwerkanalyse

- Aufstellen von Knoten- und Maschengleichungen
- So viele Unbekannte wie Zweige → z Gleichungen benötigt
- Aufstellung mithilfe der Maschen und Knotenregeln
- Maschen- und Knotenpotentialverfahren sind für NUS 1 nicht wichtig. Aber für NUS 2 schon



Knotengleichungen

1. Richtungen festlegen
2. Knotengleichungen aufstellen
   k Knoten dann k-1 unabhängige Gleichungen

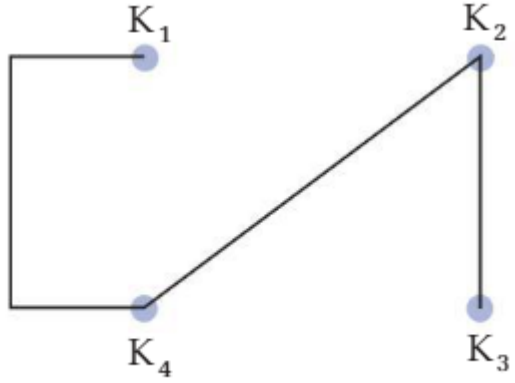


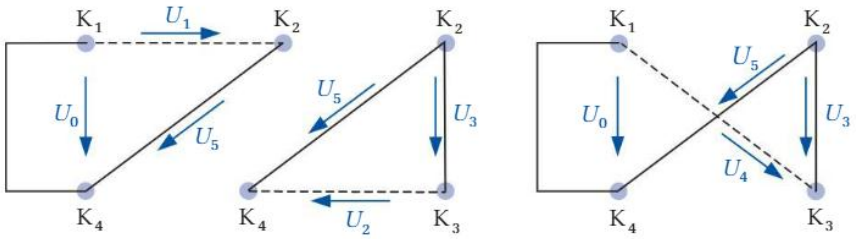
Theorie

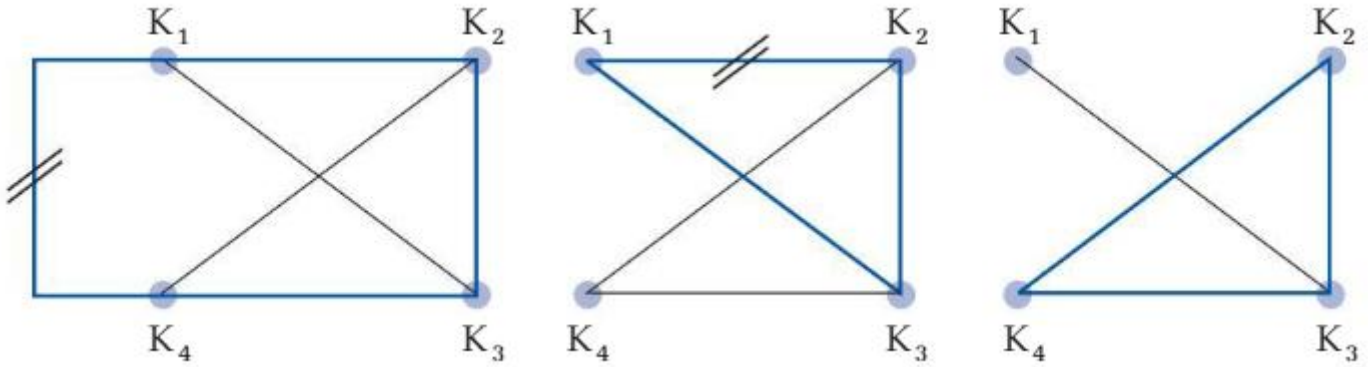
Maschengleichungen finden

z = Anzahl Unbekannte
k = Anzahl Knoten
m = Anzahl Maschengleichungen

- Uns fehlen noch m=z-(k-1) Gleichungen
- Entweder Vollständiger Baum oder Auftrennung der Maschen

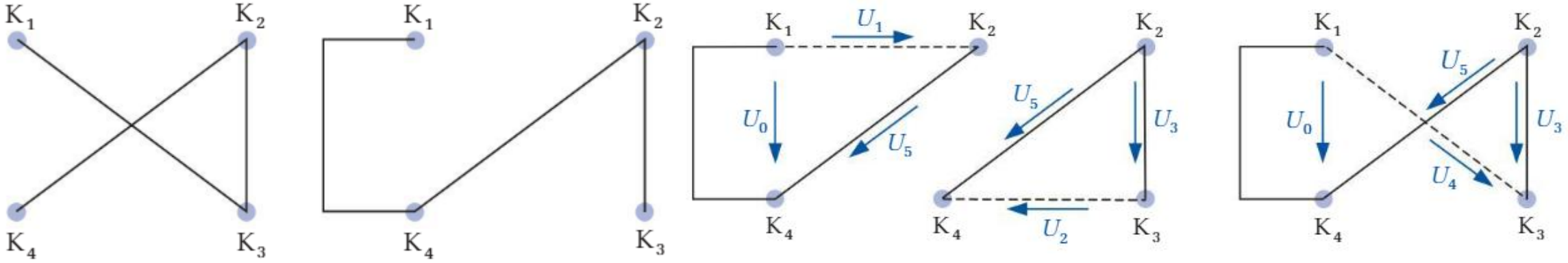






Vollständiger Baum

1. Alle Knoten verbinden, ohne einen geschlossenen Pfad zu erzeugen
2. Jeweils Verbindungen setzen, damit der Pfad geschlossen wird
3. Verbindung wieder entfernen und über andere Stelle verbinden

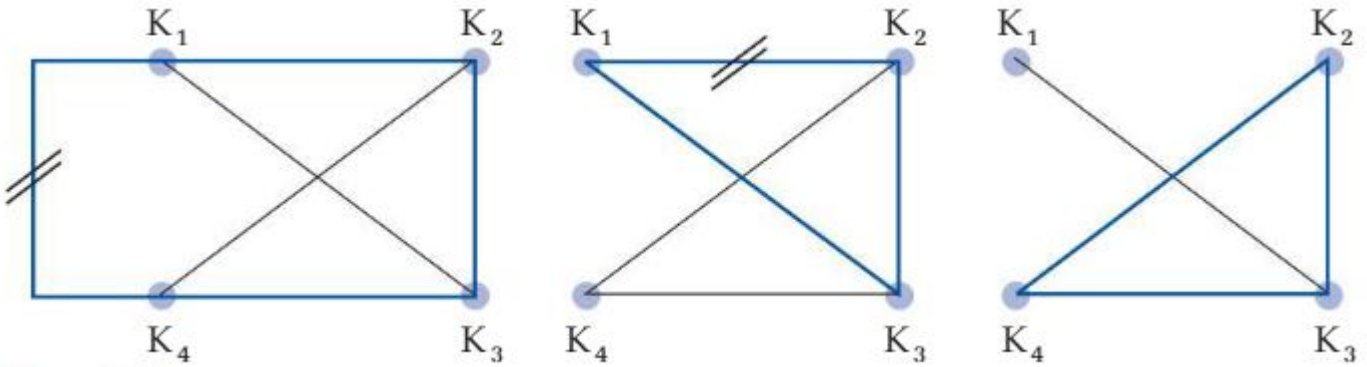


$$
\begin{aligned}
&\mathrm{M}_1: && U_1 && && + U_5 &= U_0\\
&\mathrm{M}_2: && && U_2 + U_3 && - U_5 &= 0\\
&\mathrm{M}_3: && && - U_3 + U_4 + U_5 &= U_0\ .
\end{aligned}
$$

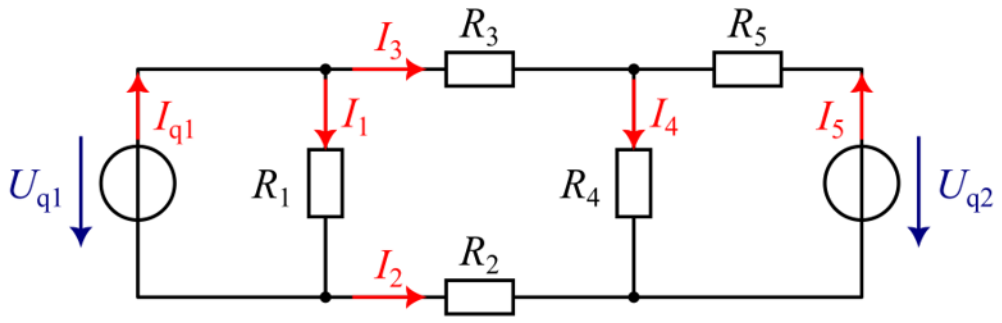
$$
\begin{aligned}
&\mathrm{M}_1: && R_1 I_1 && && + R_5 I_5 &= U_0\\
&\mathrm{M}_2: && && R_2 I_2 + R_3 I_3 && - R_5 I_5 &= 0\\
&\mathrm{M}_3: && && - R_3 I_3 + R_4 I_4 + R_5 I_5 &= U_0\ .
\end{aligned}
$$

Auftrennung der Maschen

1. Masche finden
2. Maschengleichung aufstellen
3. Einen Zweig der Masche löschen
4. Wiederholen bis man m=z-(k-1) Maschen hat



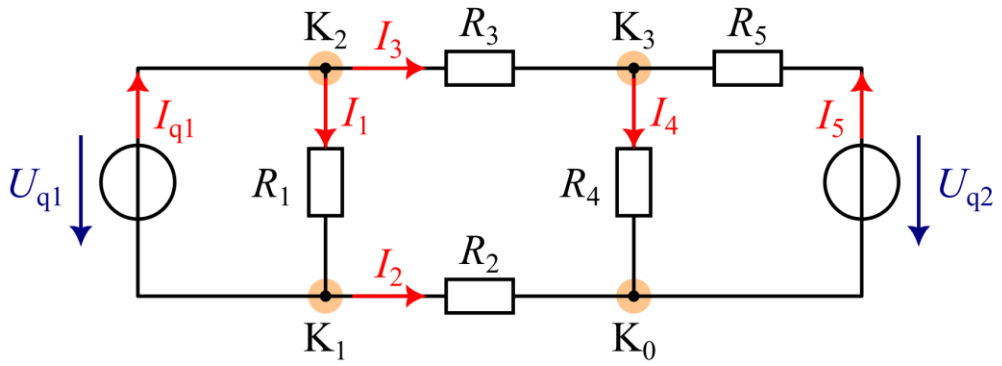
Aufgabe zu Netzwerkanalyse



Gegeben ist das nebenstehende Widerstandsnetzwerk mit zwei idealen Spannungsquellen. Die Zählrichtungen der Ströme sind vorgegeben.

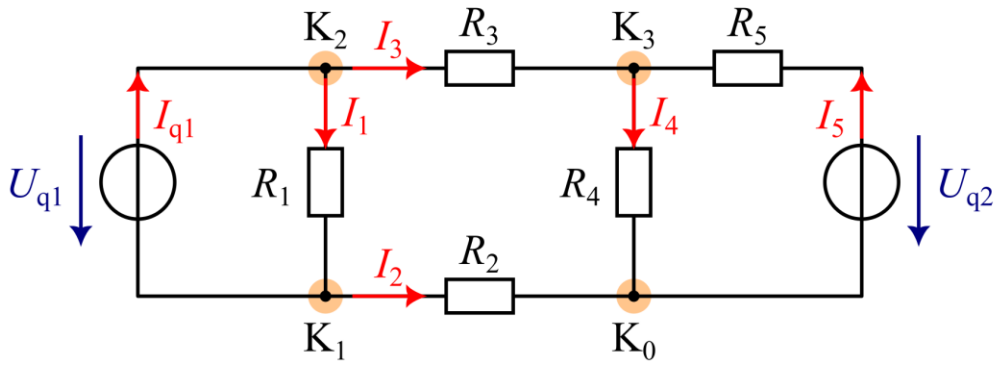
- Wie viele Knoten k und Zweige z besitzt das Netzwerk?
- Wie viele Unbekannte liegen vor?
- Wie viele linear unabhängige Knoten- und Maschengleichungen werden benötigt?
- Wählt einen Bezugsknoten und nummeriert die Knoten.

Aufgabe zu Netzwerkanalyse



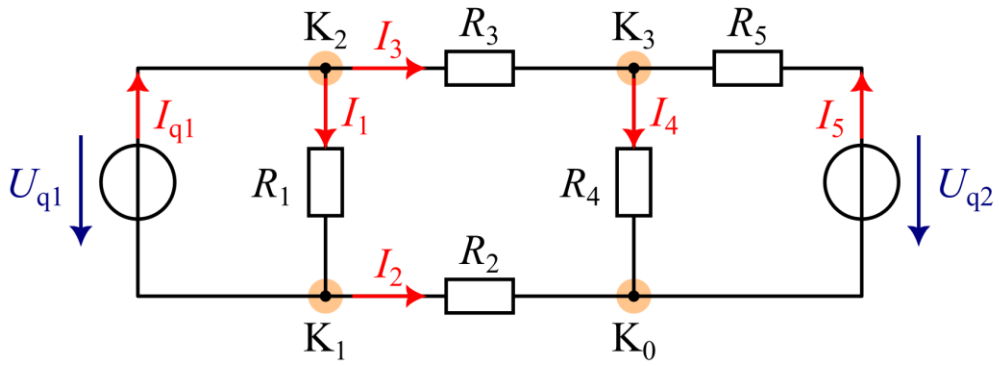
- $k = 4$ Knoten: K_0 (Bezugsknoten), K_1, K_2 und K_3
- $z = 6$ Zweige: U_{q1}, R_1, R_2, R_3, R_4 sowie R_5 in Serie mit U_{q2}
- Unbekannte: pro Zweig ein Strom und eine Spannung. Die Quellenspannungen sind bekannt, und mit dem Ohm'schen Gesetz $U = R \cdot I$ lassen sich die Spannungen an den Widerständen durch die Ströme ausdrücken. Es bleiben die 6 Zweigströme.
- Knotengleichungen: $k - 1 = 3$ (die vierte ist linear abhängig)
- Maschengleichungen: $m = z - (k - 1) = 6 - 3 = 3$

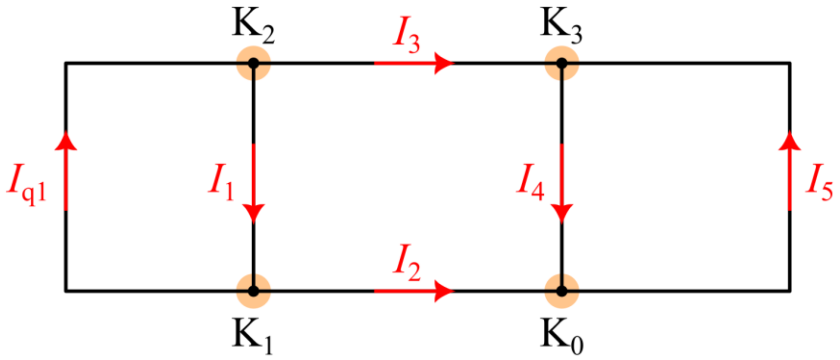
Aufgabe zu Netzwerkanalyse



- Stellt die linear unabhängigen Knotengleichungen auf.

Aufgabe zu Netzwerkanalyse





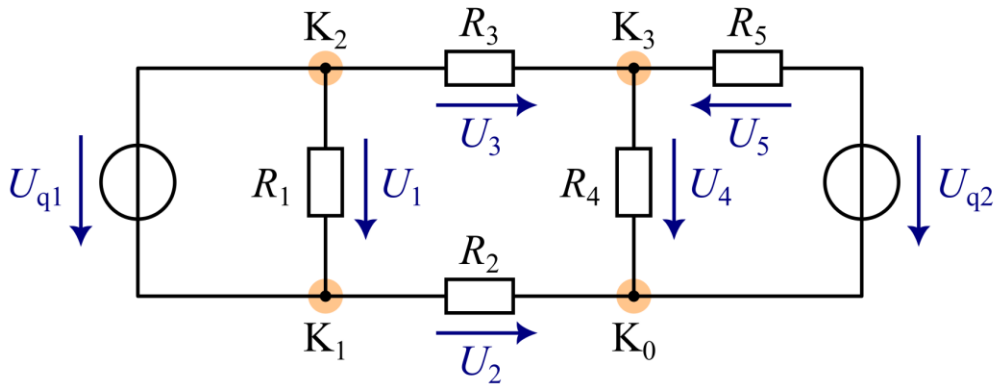
- Netzwerkgraph: nur Knoten und Zweige, ohne Bauteile. Die Zählrichtungen der Ströme werden aus dem Netzwerk übernommen.
- Knotengleichungen für K_1, K_2 und K_3 (zufliessende Ströme positiv, abfliessende negativ):

$$K_1: \quad -I_{q1} + I_1 - I_2 = 0$$
$$K_2: \quad I_{q1} - I_1 - I_3 = 0$$
$$K_3: \quad I_3 - I_4 + I_5 = 0$$

Warum wird die Gleichung für K_0 nicht benötigt?

- $K_0: I_2 + I_4 - I_5 = 0$ ist die (negative) Summe der anderen drei Gleichungen und liefert keine neue Information.

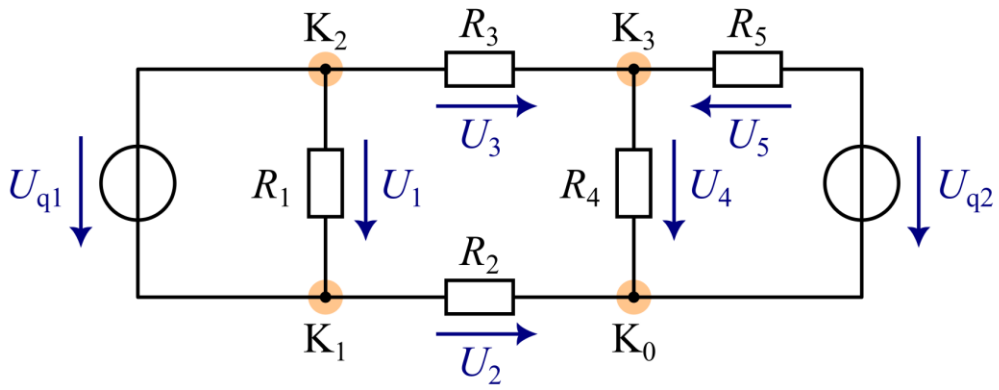
Aufgabe zu Netzwerkanalyse

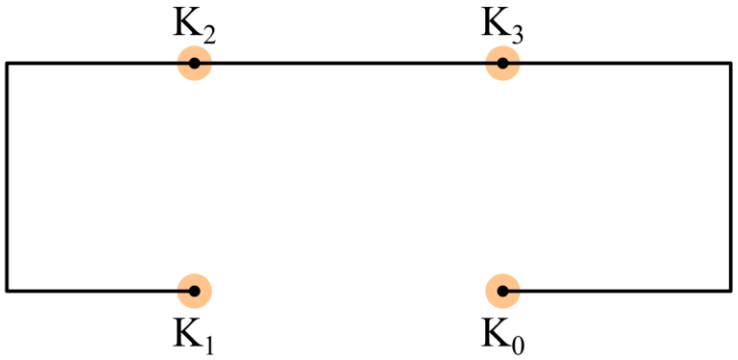


Die Zählpfeile der Spannungen sind in der Grafik vorgegeben.

Stellt die Maschengleichungen mit dem Verfahren des **vollständigen Baumes** auf.

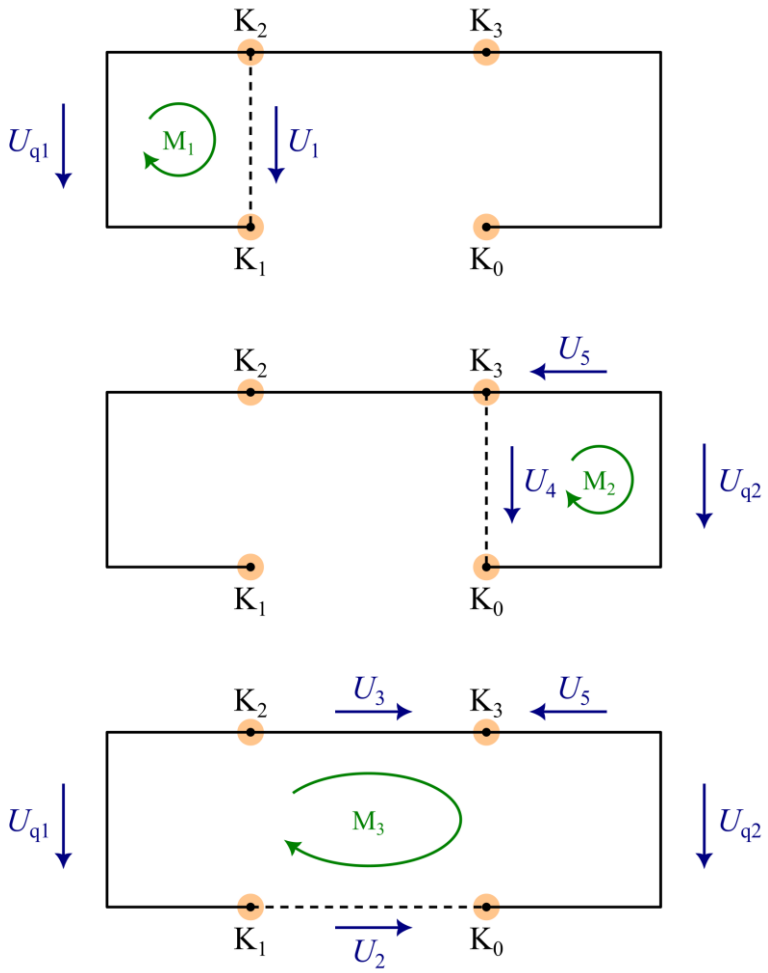
Aufgabe zu Netzwerkanalyse





- Vollständiger Baum: Alle Knoten so über Zweige verbinden, dass keine geschlossene Masche entsteht (hier eine mögliche Wahl).
- Die nicht im Baum enthaltenen Zweige sind die Verbindungszweige: hier R_1, R_4 und R_2.
- Anzahl Verbindungszweige = Anzahl Maschengleichungen = 3
- Jede Masche enthält genau einen Verbindungszweig und wird sonst über den Baum geschlossen. So sind alle Maschengleichungen linear unabhängig.

Aufgabe zu Netzwerkanalyse



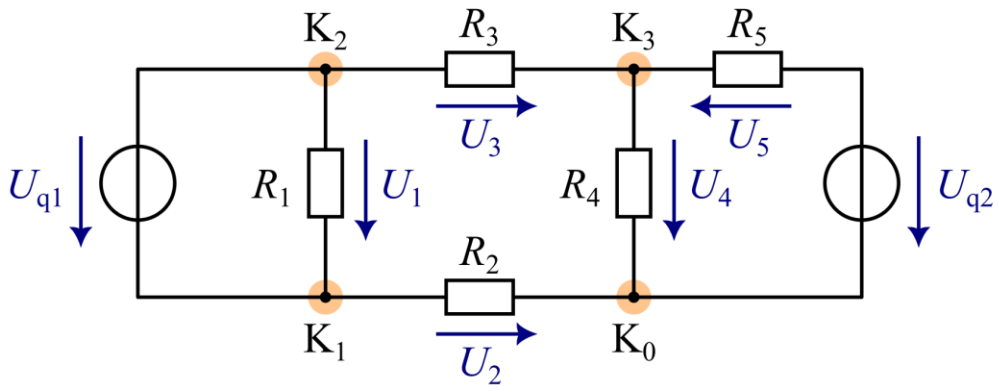
- Umlaufsinn im Uhrzeigersinn: Spannungen in Umlaufrichtung positiv, entgegen der Umlaufrichtung negativ.

$$M_1: \quad U_1 - U_{q1} = 0$$
$$M_2: \quad -U_4 - U_5 + U_{q2} = 0$$
$$M_3: \quad U_3 - U_5 + U_{q2} - U_2 - U_{q1} = 0$$

- Mit dem Ohm'schen Gesetz die Spannungen durch die Ströme ersetzen:

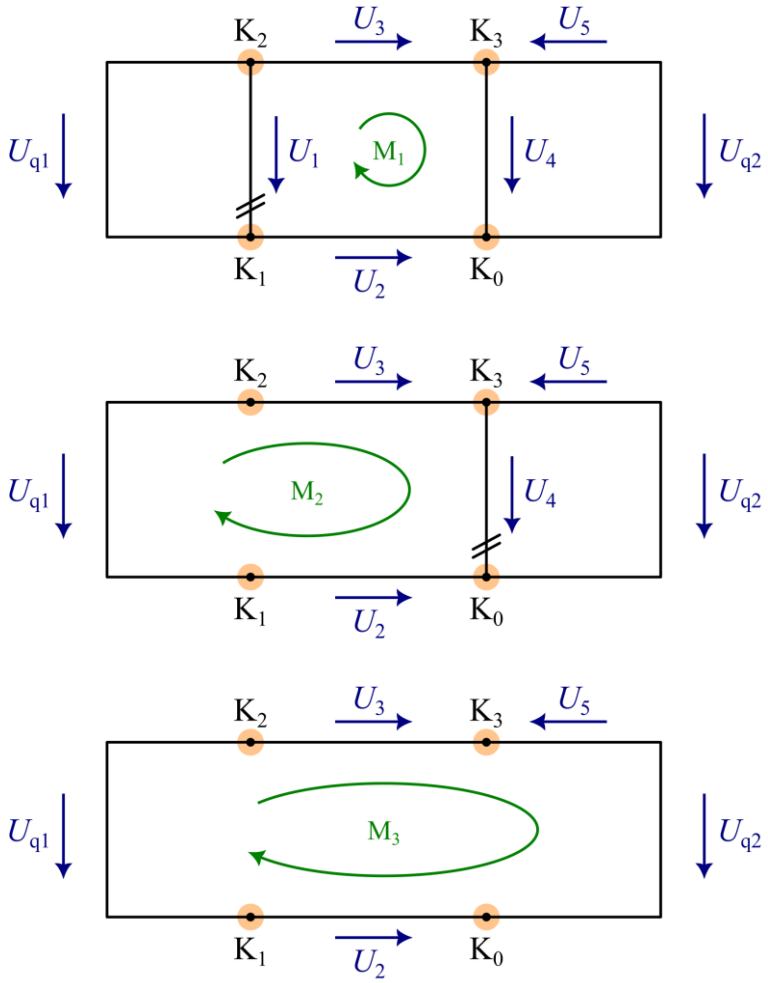
$$R_1 I_1 = U_{q1}$$
$$R_4 I_4 + R_5 I_5 = U_{q2}$$
$$R_2 I_2 - R_3 I_3 + R_5 I_5 = U_{q2} - U_{q1}$$

Aufgabe zu Netzwerkanalyse



Stellt die Maschengleichungen mit dem Verfahren der **Auftrennung der Maschen** auf.

Aufgabe zu Netzwerkanalyse



- Eine beliebige Masche wählen und die Gleichung aufstellen. Danach die Masche an einem Zweig auftrennen: Dieser Zweig darf in den weiteren Maschen nicht mehr vorkommen.

$$\mathrm{M_1}: \quad \mathrm{U_3 + U_4 - U_2 - U_1 = 0}$$

Danach den Zweig mit $\mathrm{R_1}$ *auftrennen.*

$$\mathrm{M_2}: \quad \mathrm{U_3 + U_4 - U_2 - U_{q1} = 0}$$

Danach den Zweig mit $\mathrm{R_4}$ *auftrennen.*

$$\mathrm{M_3}: \quad \mathrm{U_3 - U_5 + U_{q2} - U_2 - U_{q1} = 0}$$

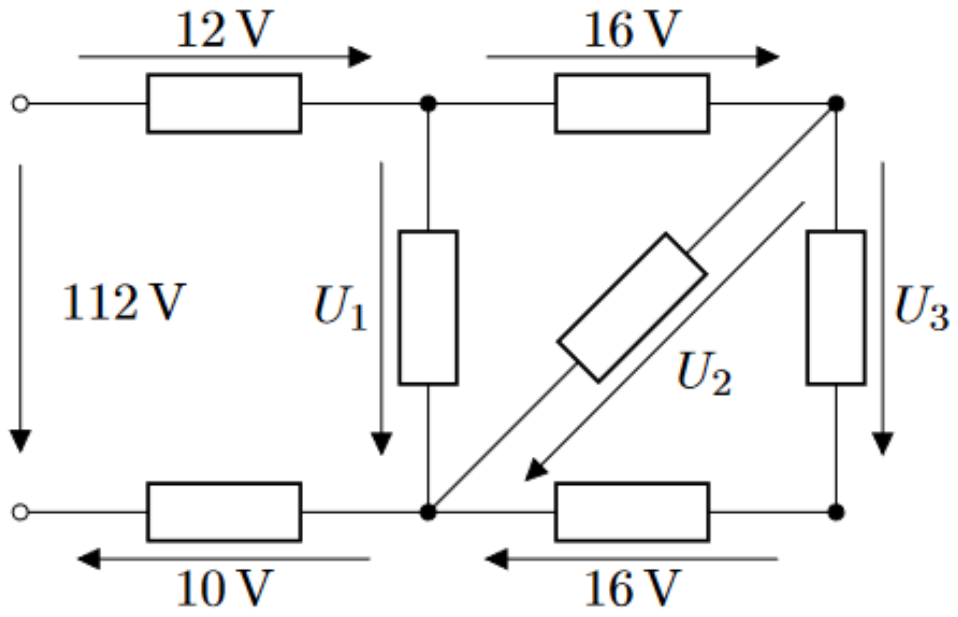
Die beiden Verfahren liefern unterschiedliche Gleichungssysteme. Ist das ein Problem?

- Nein: Beide Systeme sind linear unabhängig und führen zusammen mit den Knotengleichungen auf dieselben Ströme und Spannungen.

Aufgabe

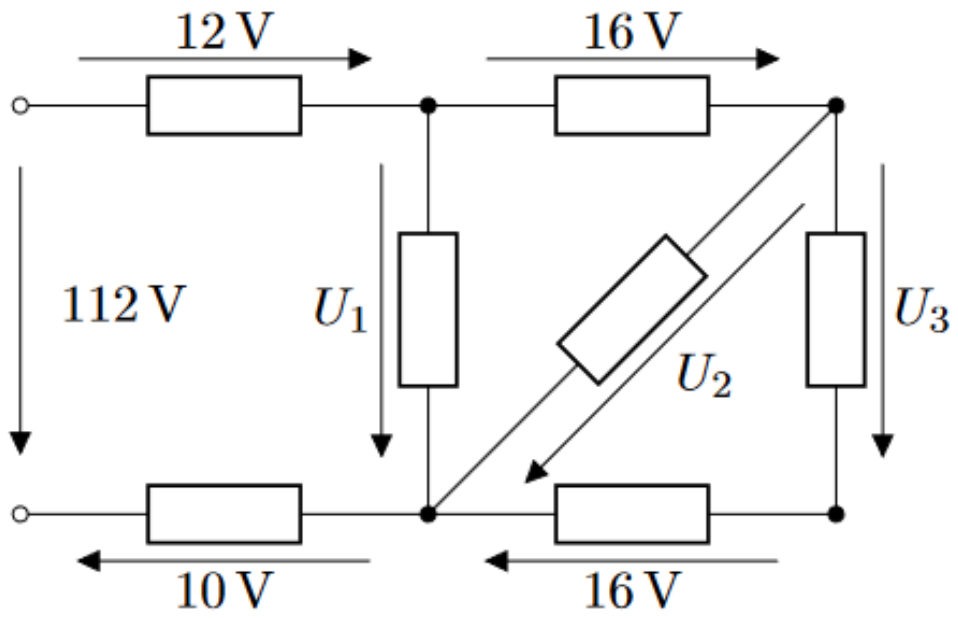
Moodle Aufgaben

Bestimmt die Spannungen U_1, U_2 und U_3.



Aufgabe

Moodle Aufgaben



- Masche links (112 V, 12 V, U_1, 10 V):

$$112\ \mathrm{V} = 12\ \mathrm{V} + U_1 + 10\ \mathrm{V}$$
$$U_1 = 112\ \mathrm{V} - 12\ \mathrm{V} - 10\ \mathrm{V} = 90\ \mathrm{V}$$

- Masche Mitte (U_1, 16 V oben, U_2):

$$U_1 = 16\ \mathrm{V} + U_2$$
$$U_2 = 90\ \mathrm{V} - 16\ \mathrm{V} = 74\ \mathrm{V}$$

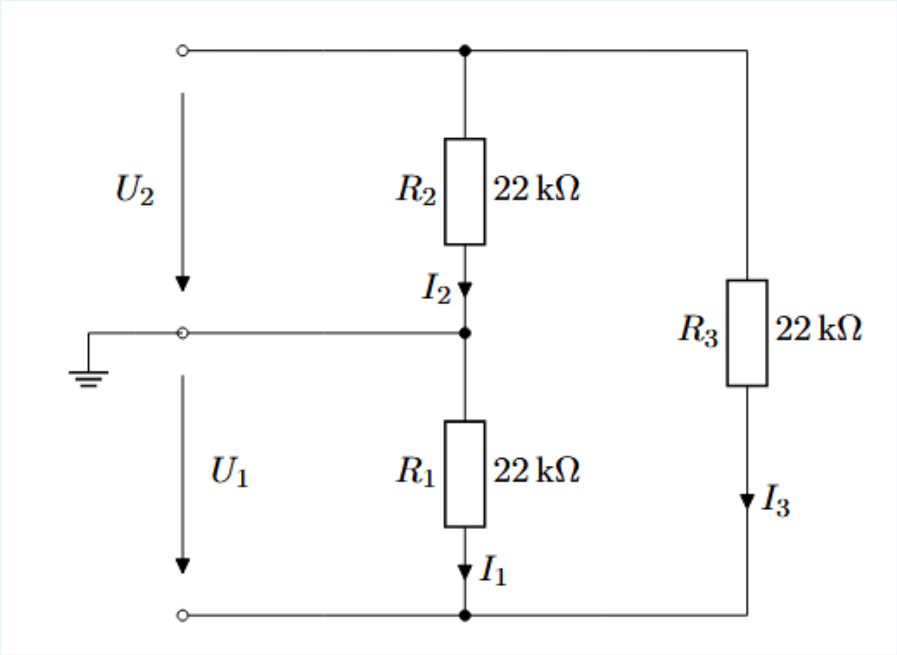
- Masche rechts (U_2, U_3, 16 V unten):

$$U_2 = U_3 + 16\ \mathrm{V}$$
$$U_3 = 74\ \mathrm{V} - 16\ \mathrm{V} = 58\ \mathrm{V}$$

Aufgabe

Moodle Aufgaben

Es fehlen Tests oder Varianten.



In einer elektronischen Schaltung kann an zwei Punkten gegen Erdpotential eine Spannung von $U_1 = -1.56 \cdot \mathrm{V}$ und $U_2 = 0.564 \cdot \mathrm{V}$ gemessen werden. Welche drei Ströme sind zu erwarten, wenn man je einen Widerstand von $22 \cdot \mathrm{k\Omega}$ an die drei Punkte anschliesst?

$I_1 =$

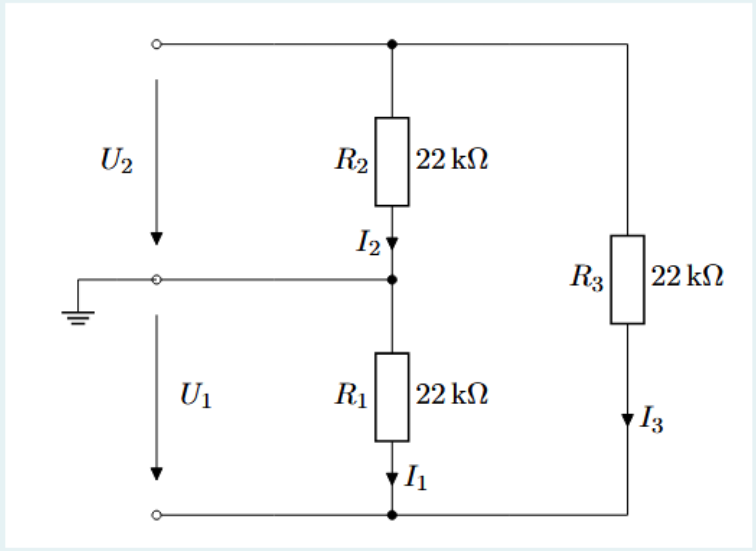
$I_2 =$

$I_3 =$

Aufgabe

Moodle Aufgaben

Es fehlen Tests oder Varianten.



In einer elektronischen Schaltung kann an zwei Punkten gegen Erdpotential eine Spannung von $U_1 = -1.56 \cdot \mathrm{V}$ und $U_2 = 0.564 \cdot \mathrm{V}$ gemessen werden. Welche drei Ströme sind zu erwarten, wenn man je einen Widerstand von $22 \cdot \mathrm{k\Omega}$ an die drei Punkte anschliesst?

$I_1 =$ ____

$I_2 =$ ____

$I_3 =$ ____

- R_1 liegt direkt an U_1, R_2 direkt an U_2. Ohm'sches Gesetz:

$$\mathrm{I}_1 = \frac{\mathrm{U}_1}{\mathrm{R}_1} = \frac{-1.56\ \mathrm{V}}{22\ \mathrm{k\Omega}} \approx -71\ \mu\mathrm{A}$$

$$\mathrm{I}_2 = \frac{\mathrm{U}_2}{\mathrm{R}_2} = \frac{0.564\ \mathrm{V}}{22\ \mathrm{k\Omega}} \approx 26\ \mu\mathrm{A}$$

- R_3 liegt zwischen der obersten und der untersten Klemme. Maschengleichung: An R_3 liegt die Spannung $\mathrm{U}_1 + \mathrm{U}_2$.

$$\mathrm{I}_3 = \frac{\mathrm{U}_1 + \mathrm{U}_2}{\mathrm{R}_3} = \frac{-1.56\ \mathrm{V} + 0.564\ \mathrm{V}}{22\ \mathrm{k\Omega}} \approx -45\ \mu\mathrm{A}$$

- Negatives Vorzeichen: Der Strom fliesst entgegen der Zählpfeilrichtung.

22 kΩ hat zwei signifikante Stellen, also werden auch die Ergebnisse so angegeben.

AM ENDE

Takeaways

Drei Dinge, die heute sitzen sollten.

01

Reale Quellen

02

Überlagerungsprinzip

03

Maschen- und Knotengleichungen

Fragen?

[QR / Link zum Fragen-Tool]